

Documento de Requisitos Ágil (Scrum + Histórias de Usuário)

Projeto: Charcutaria Mantovani **Documento:** Levantamento de Requisitos – Entrega 1 (Avaliação A3)

1. Identificação

- **Projeto:** Charcutaria Mantovani
 - **Produto:** MantovaniHub – Plataforma de Gestão Integrada para Charcutaria Artesanal (gestão de produção/lotes, estoque, validade, cardápio digital, e relacionamento com cliente)
 - **Product Owner:** Breno Gabriel da Silva
 - **Scrum Master:** Naegeli Raiane Guerra
 - **Time de Desenvolvimento:** Enzo Marinho Machado Vieira; Pedro Henrique Esgote Santana; Mariana Albuquerque da Cruz; Tino Marcos Santos da Paz; Caio Rafael da Encarnação Freitas; Isaías Gomes Dally Junior; Bruno Henrique Silva dos Santos; Pedro Henrique Ferreira da Silva
 - **Versão do Documento:** 1.0
 - **Data:** 28/04/2026
-

2. Visão do Produto

2.1 Objetivo

A Charcutaria Mantovani é uma microempresa artesanal localizada no bairro Prado, em Belo Horizonte/MG, formada por apenas duas pessoas (o proprietário Douglas, formado em gastronomia, e sua esposa). A empresa produz embutidos, defumados, curados e maturados (linguiças, bacons, salames, pastrami, salmão defumado, copa maturada, presunto cru, entre outros) e atende tanto pessoa jurídica (restaurantes, padarias, empórios e casas de eventos) quanto pessoa física (cliente final na loja, via WhatsApp e redes sociais).

A pequena equipe acumula múltiplos papéis (produção, atendimento, marketing, financeiro e logística) e enfrenta dificuldades específicas que sistemas genéricos de gestão (como o Bling, hoje utilizado apenas para emissão de nota fiscal e controle administrativo) não conseguem resolver:

- Controle de produção artesanal com rastreabilidade por lote (numeração no padrão `AAA.NNN`, ex.: `026.015`).
- Cálculo de perda de matéria-prima ao longo do processo (limpeza, cura, defumação, cozimento, maturação) — uma carne pode chegar com 10 kg e resultar em apenas 6 kg de produto final, com perdas que variam de 30 % a 50 % de produto para produto e até de lote para lote.
- Mensuração mensal do que foi produzido por categoria de produto.
- Controle e alerta de validade (produtos vencendo na geladeira por falta de aviso).
- Atendimento ao cliente (sobrecarga de WhatsApp paralela à produção, sem perder o caráter humanizado, que é diferencial da marca).
- Cardápio digital com fotos e ingredientes (hoje só com nome e preço, dificultando a venda de produtos cujo nome é desconhecido pelo público — *coppa*, *pastrami* — e prejudicando clientes alérgicos).
- Reativação do site com vitrine institucional, marketplace e clube de assinatura (com harmonização charcutaria + queijo + vinho).

O sistema deve ser mobile-first, pois Douglas e sua esposa operam predominantemente pelo celular durante a produção e o atendimento.

2.2 Declaração de Visão (Product Vision)

Para Douglas e a equipe da Charcutaria Mantovani, que precisam controlar a produção artesanal por lote, mensurar perdas, monitorar validade, agilizar o atendimento e ampliar a divulgação dos produtos sem perder o toque humano da marca, o MantovaniHub é uma plataforma digital de gestão integrada e relacionamento com o cliente que automatiza o registro de lotes e perdas, alerta vencimentos, oferece cardápio digital com fotos e ingredientes, integra um marketplace ao site institucional e qualifica o atendimento via WhatsApp — preservando o caráter artesanal e personalizado que diferencia a Mantovani no mercado.

3. Personas

Persona	Descrição	Objetivos	Dores
Douglas (Mestre Charcuteiro / Proprietário)	Formado em gastronomia, é o responsável pela produção, criação de receitas, compras de insumos e parte do atendimento ao cliente. Trabalha predominantemente no celular, com as mãos na massa (literalmente).	Registrar a produção e as perdas de forma rápida, do próprio celular, sem interromper o fluxo de produção; ter histórico mensal por produto; ser avisado quando um lote estiver perto de vencer; reduzir o tempo gasto respondendo dúvidas repetidas no WhatsApp.	Hoje o controle é visual e em planilhas Excel separadas (ficha técnica em uma, produção em outra); o Bling é genérico demais e exige login no desktop; não consegue medir quanto produz de cada item por mês; produtos vencem na geladeira sem aviso; o telefone toca no meio da produção e ele precisa parar para responder.
Esposa de Douglas (Gestora / Administradora)	Cuida do administrativo, financeiro, emissão de nota fiscal e ajuda no atendimento. Tem apoio da cunhada para o Instagram.	Centralizar dados em um único lugar; emitir relatórios de faturamento e produção; acompanhar estoque em tempo real; gerenciar o clube de assinatura quando ele entrar no ar.	Múltiplas planilhas desconectadas; precisa do desktop para o Bling enquanto o restante da operação acontece no celular; falta de visão consolidada entre produção, vendas e estoque.
Chef / Comprador (Cliente Pessoa Jurídica)	Chef de restaurante, padaria, empório ou casa de eventos. Compra em maior volume e com maior recorrência; representa o canal de maior faturamento da Mantovani. Pode ser do estado de MG ou de outros estados (ES, SP etc.).	Consultar rapidamente a tabela de produtos com ingredientes e disponibilidade; fazer pedidos recorrentes de forma ágil; negociar amostras e novos produtos; compor o próprio cardápio em cima dos produtos da Mantovani.	Precisa esperar resposta do WhatsApp (que pode demorar quando Douglas está produzindo); não tem como consultar a ficha de ingredientes por conta própria; depende de catálogo PDF e de boca-a-boca para conhecer novidades.

Persona	Descrição	Objetivos	Dores
Consumidor Final (Cliente Pessoa Física)	Apreciador de charcutaria, normalmente atraído por Instagram, indicação ou pela loja física. Compra ticket menor, mas com margem maior. Pode ser alérgico a algum ingrediente ou ter restrição (pimenta, glúten etc.).	Conhecer o que é cada produto (vê foto, descrição e ingredientes antes de comprar); comprar pelo site/WhatsApp e receber em casa; receber sugestões de harmonização (queijos, vinhos); confiar na qualidade e no caráter artesanal do produto.	Cardápio atual só tem nome e preço — não sabe o que é uma "coppa"; precisa perguntar ingrediente a ingrediente quando tem alergia; não tem opção de comprar pelo site (atualmente desativado); demora para receber resposta do WhatsApp.

4. Product Backlog (Histórias de Usuário)

Foram documentadas 14 Histórias de Usuário (HU), atendendo ao requisito mínimo de 10 do modelo. As histórias foram derivadas diretamente da entrevista com o cliente.

HU001 – Cadastro de Produto (Ficha Técnica)

Título: Cadastro de produto e ficha técnica

História: COMO Douglas (proprietário/charcuteiro)

GOSTARIA DE cadastrar cada produto da charcutaria com nome, descrição, foto, categoria (fresco / defumado / curado / maturado), tempo médio de produção, ingredientes, preço de venda e percentual médio de perda

POIS ASSIM terei uma base única que alimenta o cardápio digital, o controle de produção e os relatórios financeiros

Critérios de Aceite:

- Deve permitir cadastrar produto com nome, categoria, descrição, ingredientes (lista) e foto.
- Deve permitir registrar o tempo médio de produção em dias (ex.: linguiça = 1 dia, pastrami = 10–15 dias, copa maturada = 120 dias, presunto cru ≥ 180 dias).
- Deve permitir registrar o percentual médio de perda estimado por experiência (entre 0 % e 60 %).
- Deve permitir editar e desativar produtos sem excluir o histórico.
- Deve exibir mensagem de sucesso após o cadastro.

HU002 – Entrada de Insumo e Abertura de Lote

Título: Registrar recebimento de insumo e abrir lote

História: COMO Douglas

GOSTARIA DE registrar pelo celular o recebimento da matéria-prima (carne/peixe), informando fornecedor, peso conferido, nota fiscal e o produto-destino, gerando automaticamente um número de lote no padrão

AAA.NNN

POIS ASSIM tenho rastreabilidade do insumo até o produto final, atendendo inclusive à vigilância sanitária

Critérios de Aceite:

- Ao registrar uma entrada, o sistema deve gerar automaticamente o lote no formato `AAA.NNN` (ex.: `026.015`), onde `AAA` são os três últimos dígitos do ano e `NNN` é sequencial.
 - Deve permitir informar fornecedor, número da NF, data, peso recebido e produto-destino.
 - Deve permitir anexar a foto da etiqueta/NF.
 - Deve gerar etiqueta de lote para impressão ou exibição com QR Code.
 - O lote deve ficar vinculado a todas as etapas seguintes (limpeza, cura, defumação, embalagem).
-

HU003 – Registro das Etapas de Produção e Perdas

Título: Apontamento das etapas de produção

História: COMO Douglas

GOSTARIA DE registrar as pesagens em cada etapa do processo (limpeza, cura, defumação/maturação, embalagem) por lote

POIS ASSIM o sistema calcula automaticamente a perda absoluta (kg) e percentual (%) de cada etapa e do processo total

Critérios de Aceite:

- Cada lote deve permitir registrar `peso_recebido`, `peso_após_limpeza`, `peso_final_pronto`.
 - O sistema deve calcular automaticamente a perda em kg e em % por etapa e total.
 - Deve permitir registrar a data em que cada etapa foi concluída.
 - Deve avisar visualmente se a perda total ultrapassar a média histórica daquele produto em mais de 10 pontos percentuais.
 - O lote só é considerado "pronto para estoque" depois do peso final ser registrado.
-

HU004 – Relatório Mensal de Produção e Perdas

Título: Relatório consolidado de produção

História: COMO Douglas (e a esposa, gestora)

GOSTARIA DE visualizar quantos quilos de cada produto foram produzidos no mês, qual foi a perda média e o histórico mês a mês

POIS ASSIM consigo planejar a produção para datas comemorativas (Dia das Mães, Natal) e revisar preços de venda com base na perda real

Critérios de Aceite:

- O relatório deve agrupar a produção por produto e por mês.
 - Deve exibir total produzido (kg), total perdido (kg), perda média (%) e número de lotes.
 - Deve permitir exportar o relatório em PDF e enviar por e-mail.
 - Deve permitir filtrar por intervalo de datas.
 - Deve apresentar um gráfico comparativo entre meses.
-

HU005 – Alerta de Validade

Título: Alerta de validade próxima

História: COMO Douglas

GOSTARIA DE receber notificações quando um lote em estoque estiver a 30, 15 e 1 dia(s) de vencer

POIS ASSIM consigo priorizar a venda, criar promoções para o consumidor final e evitar descarte de produto

Critérios de Aceite:

- O sistema deve disparar notificação no celular (push e/ou e-mail) nos marcos de 30, 15 e 1 dia(s) antes do vencimento.
 - A tela de estoque deve sinalizar em amarelo (≤ 30 dias) e vermelho (≤ 7 dias).
 - Deve permitir gerar uma "lista de promoção" com lotes próximos do vencimento.
 - Deve permitir registrar descarte com motivo, alimentando o histórico de perdas.
-

HU006 – Cardápio Digital com Fotos e Ingredientes

Título: Cardápio digital interativo

História: COMO consumidor final (cliente pessoa física)

GOSTARIA DE consultar o cardápio da Charcutaria com fotos, descrição, ingredientes e preço, separado por categoria

POIS ASSIM entendo o que é cada produto (coppa, pastrami, salame), evito ingredientes aos quais sou alérgico e decido a compra com segurança

Critérios de Aceite:

- O cardápio deve ser acessível por link único (compartilhável no WhatsApp e no Instagram, inclusive em destaques/Stories).
 - Cada item deve exibir foto, nome, descrição, lista de ingredientes, alérgenos destacados (pimenta, glúten, lactose etc.) e preço.
 - Deve permitir filtrar por categoria (Frescos, Defumados, Maturados) e por alérgeno (excluir).
 - Deve ser responsivo / mobile-first.
 - Deve permitir clicar em "Pedir pelo WhatsApp" com mensagem pré-formatada do produto.
-

HU007 – Pedido pelo Site (Marketplace)

Título: Compra pelo site institucional

História: COMO consumidor final

GOSTARIA DE montar um pedido no site da Charcutaria Mantovani, escolher a forma de entrega e pagar via Pix ou cartão

POIS ASSIM compro com autonomia, sem depender de horário de atendimento humano no WhatsApp

Critérios de Aceite:

- Deve permitir adicionar produtos ao carrinho a partir do cardápio digital.
 - Deve permitir escolher entrega por motoboy (cobrada por região) ou retirada na loja.
 - Deve aceitar pagamento via Pix (cobrança gerada antes do envio) e cartão de crédito.
 - Deve emitir confirmação de pedido por e-mail e WhatsApp.
 - Deve gerar pedido no painel administrativo do MantovaniHub, baixando estoque automaticamente.
-

HU008 – Atendimento Automatizado (FAQ) via WhatsApp

Título: Bot de qualificação de atendimento

História: COMO Douglas

GOSTARIA DE que perguntas frequentes (preço, prazo, entrega, ingredientes, formas de pagamento) sejam respondidas automaticamente no WhatsApp, com transferência para uma pessoa humana no momento do fechamento

POIS ASSIM consigo focar na produção e responder pessoalmente apenas as conversas que precisam do meu olhar — sem perder o tom humano da marca

Critérios de Aceite:

- O bot deve identificar a intenção da mensagem (preço, ingredientes, entrega, horário, pagamento) e responder com base no cardápio cadastrado.
 - Deve transferir a conversa para um humano assim que o cliente sinalizar intenção de fechar a compra ou enviar uma mensagem fora do escopo do FAQ.
 - Deve registrar as conversas atendidas e gerar relatório de perguntas mais frequentes.
 - Deve permitir ao Douglas pausar o bot a qualquer momento.
 - Deve sempre se identificar de forma transparente como atendimento automático na primeira mensagem (preserva o caráter humano valorizado pelo cliente).
-

HU009 – Pós-venda e Coleta de Feedback

Título: Pós-venda automatizado com toque humano

História: COMO Douglas

GOSTARIA DE que o sistema dispare uma mensagem alguns dias após a entrega perguntando se o cliente experimentou e o que achou, com texto personalizado

POIS ASSIM mantenho o relacionamento sem precisar lembrar manualmente de cada cliente, e ainda colho feedback sobre os produtos

Critérios de Aceite:

- A mensagem de pós-venda deve ser disparada automaticamente após X dias da entrega (configurável; padrão = 5 dias).
 - O texto deve ser personalizado com nome do cliente e produto comprado.
 - A resposta do cliente deve cair direto para Douglas (não para o bot).
 - Deve permitir registrar o feedback no perfil do cliente.
 - Deve permitir desativar o pós-venda para clientes específicos.
-

HU010 – Clube de Assinatura

Título: Clube de assinatura com harmonização

História: COMO consumidor final

GOSTARIA DE assinar um clube mensal da Charcutaria Mantovani com diferentes níveis (Premium, Intermediário, Essencial) que combinam charcutaria com queijos e vinhos parceiros

POIS ASSIM recebo uma curadoria de produtos artesanais todo mês, sem precisar escolher item a item

Critérios de Aceite:

- Deve permitir oferecer pelo menos 3 planos (ex.: Essencial – só charcutaria; Intermediário – charcutaria + queijo; Premium – charcutaria + queijo + vinho).
- Deve permitir cobrança recorrente mensal (cartão de crédito).

- Deve permitir ao Douglas montar a "caixa do mês" com produtos diferentes a cada ciclo.
 - Deve permitir ao assinante pausar, alterar ou cancelar a assinatura pelo painel.
 - Deve gerar lista de envio mensal para a logística.
-

HU011 – Sugestão de Harmonização

Título: Sistema de recomendação de harmonização

História: COMO consumidor final

GOSTARIA DE ver sugestões de harmonização (vinhos, queijos, pães) ao escolher um produto de charcutaria no cardápio digital

POIS ASSIM componho uma experiência completa e a Mantovani aumenta o ticket médio do pedido

Critérios de Aceite:

- Cada produto deve poder ser cadastrado com pelo menos 2 sugestões de harmonização.
 - A página do produto deve exibir o bloco "Combina com..." com fotos das sugestões.
 - A sugestão deve poder ser adicionada ao carrinho com um clique.
 - Deve permitir Douglas atualizar as sugestões a qualquer momento.
-

HU012 – Página Institucional e Conteúdo do Processo Artesanal

Título: Site institucional contando o processo

História: COMO consumidor final

GOSTARIA DE ler/assistir como cada produto é feito, em quanto tempo, com quais ingredientes e por que ele é artesanal

POIS ASSIM compreendo o valor do produto e o porquê do preço, deixando de questionar "por que é caro"

Critérios de Aceite:

- O site deve ter uma página "Nossa História" e uma página "Como Fazemos" com texto, fotos e vídeos.
 - Deve apresentar tempos de produção e processos (cura, defumação, maturação) de forma didática.
 - Deve ter botões para WhatsApp, Instagram e cardápio em todas as páginas.
 - Deve ser responsivo / mobile-first.
-

HU013 – Painel de Estoque em Tempo Real

Título: Visualização do estoque por produto e lote

História: COMO esposa do Douglas (gestora)

GOSTARIA DE consultar do celular o estoque atual da loja, agrupado por produto e detalhado por lote (com peso e validade)

POIS ASSIM respondo rapidamente clientes que pedem pronta-entrega e tomo decisões de venda informadas

Critérios de Aceite:

- Deve exibir total em kg por produto e quantidade por lote.
- Deve permitir filtrar por categoria, validade próxima e disponibilidade.
- Deve atualizar em tempo real quando uma venda for registrada ou um lote for finalizado.

- Deve permitir lançar baixa manual de estoque (ex.: descarte, consumo interno).

HU014 – Instalação como Aplicativo (PWA)

Título: Instalação da plataforma como aplicativo no celular

História: COMO consumidor final e Douglas (proprietário)

GOSTARIA DE instalar o MantovaniHub na tela inicial do meu celular, com ícone próprio e funcionamento parecido com um app nativo, sem precisar baixar nada da loja de aplicativos

POIS ASSIM acesso o cardápio e o painel mais rapidamente, recebo notificações push e tenho uma experiência mais próxima de um app — preservando a leveza de uma plataforma web

Critérios de Aceite:

- O site deve oferecer instrução/botão de "Instalar app" nos navegadores compatíveis (Chrome, Edge, Safari).
- Após a instalação, o sistema deve apresentar ícone próprio na tela inicial e splash screen ao abrir.
- A plataforma deve manter cache offline para o cardápio digital já visitado, permitindo consulta sem conexão.
- A sessão do usuário deve ser mantida ao reabrir o app instalado.
- Deve suportar notificações push nativas do celular para alertas de validade (Douglas) e confirmações de pedido (cliente).

5. Requisitos Funcionais (derivados das histórias)

ID	Descrição	Origem (US)
RF001	O sistema deve permitir o cadastro de produtos com nome, descrição, foto, categoria, ingredientes, tempo médio de produção, perda média e preço.	HU001
RF002	O sistema deve permitir editar e desativar produtos preservando o histórico.	HU001
RF003	O sistema deve permitir registrar a entrada de insumos (matéria-prima) com fornecedor, NF, peso e produto-destino.	HU002
RF004	O sistema deve gerar automaticamente o número de lote no formato AAA.NNN (ano + sequencial).	HU002
RF005	O sistema deve gerar etiqueta de lote (com QR Code) para impressão.	HU002
RF006	O sistema deve permitir registrar pesagens em cada etapa da produção (limpeza, cura, defumação/maturação, embalagem).	HU003
RF007	O sistema deve calcular automaticamente a perda absoluta (kg) e percentual (%) por etapa e total.	HU003
RF008	O sistema deve emitir alerta visual quando a perda real divergir significativamente da perda média histórica.	HU003
RF009	O sistema deve gerar relatórios mensais de produção por produto, com totais, perdas e número de lotes.	HU004
RF010	O sistema deve permitir exportar relatórios em PDF e enviá-los por e-mail.	HU004

ID	Descrição	Origem (US)
RF011	O sistema deve disparar notificação push e/ou e-mail nos marcos de 30, 15 e 1 dia(s) antes do vencimento de cada lote.	HU005
RF012	O sistema deve permitir gerar uma "lista de promoção" com lotes próximos do vencimento.	HU005
RF013	O sistema deve permitir registrar descarte de produto vencido com motivo.	HU005
RF014	O sistema deve disponibilizar um cardápio digital público com fotos, ingredientes, alérgenos e preço, com link compartilhável.	HU006
RF015	O cardápio deve permitir filtros por categoria e exclusão por alérgeno.	HU006
RF016	O sistema deve permitir adicionar produtos ao carrinho e fechar pedido pelo site.	HU007
RF017	O sistema deve aceitar pagamento via Pix e cartão de crédito.	HU007
RF018	O sistema deve oferecer entrega por motoboy (com cálculo por região) ou retirada na loja.	HU007
RF019	O sistema deve enviar confirmação automática do pedido por e-mail e WhatsApp.	HU007
RF020	O sistema deve baixar o estoque automaticamente ao confirmar o pedido.	HU007, HU013
RF021	O sistema deve oferecer um bot de WhatsApp capaz de responder FAQ (preço, prazo, ingredientes, entrega, pagamento) baseado nos dados do cardápio.	HU008
RF022	O bot deve transferir a conversa para um atendente humano quando o cliente sinalizar intenção de fechamento ou sair do escopo do FAQ.	HU008
RF023	O sistema deve registrar conversas atendidas e gerar relatório de perguntas mais frequentes.	HU008
RF024	O sistema deve disparar mensagem automática de pós-venda X dias após a entrega (X configurável).	HU009
RF025	O sistema deve permitir registrar o feedback do cliente no perfil dele.	HU009
RF026	O sistema deve oferecer planos de assinatura mensal (Essencial, Intermediário, Premium).	HU010
RF027	O sistema deve realizar cobrança recorrente mensal por cartão de crédito.	HU010
RF028	O sistema deve permitir ao assinante pausar, alterar ou cancelar a assinatura pelo painel do cliente.	HU010
RF029	O sistema deve permitir cadastrar e exibir sugestões de harmonização por produto.	HU011
RF030	O site institucional deve apresentar páginas de história e processo, com texto, fotos e vídeos.	HU012
RF031	O sistema deve exibir o estoque atual em tempo real, agrupado por produto e detalhado por lote.	HU013
RF032	O sistema deve permitir lançamento manual de baixa de estoque (descarte, consumo interno).	HU013
RF033	O sistema deve ser disponibilizado como Progressive Web App (PWA), com manifest, service worker, ícone e splash screen, permitindo instalação no celular sem passar pela loja de aplicativos.	HU014

ID	Descrição	Origem (US)
RF034	O sistema deve manter cache offline do cardápio digital já visitado, permitindo consulta sem conexão.	HU014
RF035	O sistema deve suportar notificações push via Web Push (navegador/PWA) para usuários que concederem autorização.	HU014, HU005, HU007

6. Regras de Negócio (RN)

ID	Descrição	Relacionado a
RN001	A numeração de lote segue o formato AAA.NNN, onde AAA são os três últimos dígitos do ano corrente e NNN é sequencial e único por produto (cada produto tem sua própria sequência).	HU002
RN002	Cada lote pertence a um único produto-destino e mantém o mesmo número da entrada da matéria-prima até a embalagem final.	HU002, HU003
RN003	O lote do fornecedor é distinto do lote interno da Mantovani, mas deve ser registrado para fins de rastreabilidade sanitária.	HU002
RN004	O percentual de perda real é específico de cada lote e não deve ser usado como valor fixo — a perda média do produto serve apenas como referência.	HU003
RN005	Um produto só fica disponível para venda no cardápio digital e no site após o registro do peso final do lote (etapa "embalagem concluída").	HU003, HU006, HU013
RN006	A validade do produto começa a contar a partir da data de finalização do lote, não da data de entrada da matéria-prima.	HU005
RN007	Lotes com validade vencida são automaticamente removidos do estoque vendável e marcados para descarte.	HU005, HU013
RN008	O pagamento das vendas a clientes pessoa física com entrega é antecipado (Pix antes do envio do motoboy).	HU007
RN009	O bot de atendimento deve sempre se identificar como atendimento automatizado na primeira mensagem da conversa, preservando a transparência valorizada pelos clientes da marca.	HU008
RN010	Conversas com intenção de fechamento de compra devem obrigatoriamente ser transferidas para atendente humano antes da confirmação do pagamento.	HU008
RN011	Os planos do clube de assinatura devem respeitar o tempo de produção dos produtos: itens com produção longa (copa maturada, presunto cru) só entram em ciclos planejados com a antecedência adequada.	HU010
RN012	Clientes pessoa jurídica podem ter tabela de preços diferenciada (volume) em relação a clientes pessoa física.	HU007
RN013	Vendas para outros estados dependem de autorização sanitária — o sistema deve permitir marcar quais produtos podem ser comercializados fora de MG e bloquear automaticamente os demais nesses pedidos.	HU007

7. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF001	Usabilidade	A interface deve ser mobile-first, otimizada para uso em smartphone Android/iOS, já que Douglas e a esposa operam predominantemente pelo celular.	100 % das telas operacionais (cadastro de lote, apontamento de produção, alertas) devem funcionar em telas a partir de 360 px de largura.
RNF002	Usabilidade	Cadastros operacionais (entrada de lote, apontamento de etapa) devem ser concluídos com poucos toques para não interromper a produção.	Cada apontamento operacional deve exigir ≤ 5 interações (toques/inputs).
RNF003	Desempenho	O cardápio digital e o site institucional devem carregar rapidamente no celular do cliente final, mesmo em redes 3G/4G.	Tempo de carregamento da primeira página ≤ 3 segundos em 4G.
RNF004	Desempenho	Operações administrativas (apontamento de produção, consulta de estoque) devem ter resposta praticamente instantânea.	Tempo de resposta ≤ 2 segundos.
RNF005	Disponibilidade	O sistema (cardápio, site, marketplace, painel) deve estar disponível 24x7 para clientes finais.	Disponibilidade ≥ 99 % ao mês.
RNF006	Segurança	Pagamentos online devem ser realizados por gateway certificado, sem que o sistema armazene dados de cartão.	Conformidade com PCI-DSS via gateway parceiro (ex.: Stone, Pagar.me, Mercado Pago).
RNF007	Segurança	Acesso ao painel administrativo deve exigir autenticação com senha forte e suportar autenticação em duas etapas (2FA).	Senha mínima de 8 caracteres, com letras, números e símbolos; 2FA opcional via SMS/e-mail.
RNF008	Segurança	Dados pessoais de clientes (nome, telefone, endereço) devem ser tratados conforme a LGPD.	Conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018), com termos de consentimento explícitos.
RNF009	Confiabilidade	Backups diários da base de dados devem ser realizados e mantidos por pelo menos 30 dias.	Backup automático diário; retenção mínima de 30 dias.
RNF010	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nos principais navegadores (Chrome, Safari, Firefox, Edge) em desktop e mobile.	Versões dos últimos 24 meses dos navegadores citados.
RNF011	Manutenibilidade	O código deve ser modular, permitindo evoluir cada frente (produção, marketplace, bot, clube de assinatura) sem regressões nas demais.	Arquitetura modular com cobertura de testes automatizados ≥ 70 % nos módulos de produção e estoque.
RNF012	Integração	O sistema deve permitir integração com a API do WhatsApp Business para o bot e mensagens de pós-venda.	Uso oficial da WhatsApp Business API (Meta).

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF013	Integração	O sistema deve permitir integração futura com o Bling (RP atual da empresa) para sincronização de notas fiscais e dados administrativos.	Disponibilizar conector ou exportação compatível com a API do Bling.
RNF014	Notificação	O sistema deve enviar notificações por push (app), e-mail e WhatsApp, conforme a preferência do usuário.	Múltiplos canais de notificação configuráveis por usuário.
RNF015	Acessibilidade	O cardápio digital e o site institucional devem seguir boas práticas de acessibilidade (contraste, alt-text em imagens, navegação por teclado).	Conformidade com WCAG 2.1 nível AA.
RNF016	Compatibilidade / PWA	A plataforma deve ser entregue como Progressive Web App (PWA), instalável no celular do usuário sem passar pela loja de aplicativos, com suporte a uso offline parcial e notificações push.	Manifest válido, service worker registrado e auditoria Lighthouse ≥ 90 na categoria PWA.

Estrutura geral – diferentes visões (síntese)

- História de usuário → visão do usuário (o "para quem" e "para quê")
- Critério de aceite → validação testável de cada história
- Requisito Funcional (RF) → formalização técnica do que o sistema deve fazer
- Regra de Negócio (RN) → regra do domínio (charcutaria artesanal)
- Requisito Não Funcional (RNF) → atributos de qualidade do sistema (desempenho, segurança, usabilidade etc.)

Anexos – Bases utilizadas para o levantamento

- Entrevista com o cliente Douglas Mantovani (Charcutaria Mantovani), realizada em 14/04/2026 no encontro síncrono da turma.
- Análise do perfil público da Charcutaria Mantovani no Instagram e do cardápio compartilhado via Linktree.
- Material de apoio da disciplina (Aula 02 – Engenharia de Requisitos; Aula 03 – Scrum; Aula 04 – Histórias de Usuário) — Profa. Erica Rodrigues de Oliveira.
- *Scrum Guide* (Schwaber & Sutherland, 2020) — versão em português brasileiro.
- VALENTE, Marco Túlio. *Engenharia de Software Moderna*, capítulos 2 e 3.
- AGUIAR, Fábio; CAROLI, Paulo. *Product Backlog Building*.